Kvadratická rovnice: obtížnější úpravy

Nejdříve upravit rovnici na nulový tvar a až potom určit a, b, c.

Metoda a návaznost na graf

- Členy s x^2 musí skončit na jedné straně; pozor na znaménka při odečítání závorek.
- Před použitím vzorce vytkni případný společný číselný násobek; kontroluj zkouškou.

Společně řešené příklady – od jednoduchých k náročným

Nejdříve zopakuj vzorec z minulé hodiny, pak přidej záporný koeficient a, členy na obou stranách a nakonec složené mocniny.

Příklad 1

$2x^2 - 7x + 3 = 0$

Řešení:

$$D = 49 - 4 \cdot (2) \cdot (3) = 25$$
$$x_1 = \frac{1}{2}$$
$$x_2 = 3$$
$$K = \{\frac{1}{2}; 3\}$$

Příklad 2

$-3x^2 + 2x + 1 = 0$

Řešení:

$$D = 4 - 4 \cdot (-3) \cdot (1) = 16$$
$$x_1 = -\frac{1}{3}$$
$$x_2 = 1$$
$$K = \{-\frac{1}{3}; 1\}$$

Příklad 3

$4x^2 + 4x + 5 = 0$

Řešení:

$$D = 16 - 4 \cdot (4) \cdot (5) = -64$$
$$D < 0 \ \Rightarrow \ \text{žádný reálný kořen}$$
$$K = \varnothing$$

Příklad 4 – neznámá na obou stranách

Vyřešte $(x - 3)(x + 2) = 2(x - 1)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x^2 - x - 6 &= 2x - 2 \\ x^2 - 3x - 4 &= 0 \\ D &= 9 + 16 = 25 \\ x_{1,2} &= \frac{3 \pm 5}{2} \\ K &= \{-1; 4\} \end{aligned}$$

Příklad 5 – složená rovnice se čtverci (dobrovolně)

Vyřešte $\frac{1}{2}(2x-1)^2 - \left[\frac{1}{2}(x+1)\right]^2 = 3\left[\left(\frac{x}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right]$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 2x + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x^2 + 2x + 1) &= \frac{3}{4}(x^2 - 1) \\ \frac{7}{4}x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{1}{4} &= \frac{3}{4}x^2 - \frac{3}{4} \\ x^2 - \frac{5}{2}x + 1 &= 0 \\ 2x^2 - 5x + 2 &= 0 \\ (2x-1)(x-2) &= 0 \\ K &= \left\{\frac{1}{2}; 2\right\} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Vynech Příklad 5, pokud nezbude čas; je to přirozený vrchol stupňování obtížnosti.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$3x^2 - 5x - 2 = 0$

Řešení:

$$\begin{aligned} D &= 25 - 4 \cdot (3) \cdot (-2) = 49 \\ x_1 &= -\frac{1}{3} \\ x_2 &= 2 \\ K &= \{-\frac{1}{3}; 2\} \end{aligned}$$

Úloha 2

$2x^2 + 5x - 3 = 0$

Řešení:

$$\begin{aligned} D &= 25 - 4 \cdot (2) \cdot (-3) = 49 \\ x_1 &= -3 \\ x_2 &= \frac{1}{2} \\ K &= \{-3; \frac{1}{2}\} \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Poznámka pro učitele. *Další typové úlohy jsou v mé učebnici Work-MAT: kapitola* Kvadratické rovnice. *V repozitáři ji najdeš pod* Kvadratické funkce a rovnice*; navazují také úlohy A007–A010 ze sbírky.*

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $3x^2 - 10x + 3 = 0$
b) $6x^2 + x - 1 = 0$
c) $-2x^2 + 5x + 3 = 0$
d) $4x^2 - 12x + 9 = 0$
e) $5x^2 + 4x + 3 = 0$
f) $3x^2 - 15 = 0$
g) Řešte v $\mathbb{R}$: $4x^2 - 4x + 1 = 0$.
h) $5x - 3x^2 = 2$.
i) $(x - 4)(x + 1) = 3(x - 2)$.
j) $2(x - 1)^2 - (x + 2)^2 = 3x - 10$.

Řešení:

a)
$$D = 100 - 4 \cdot (3) \cdot (3) = 64$$
$$x_1 = \frac{1}{3}$$
$$x_2 = 3$$
$$K = \{\frac{1}{3}; 3\}$$

b)
$$D = 1 - 4 \cdot (6) \cdot (-1) = 25$$
$$x_1 = -\frac{1}{2}$$
$$x_2 = \frac{1}{3}$$
$$K = \{-\frac{1}{2}; \frac{1}{3}\}$$

c)
$$D = 25 - 4 \cdot (-2) \cdot (3) = 49$$
$$x_1 = -\frac{1}{2}$$
$$x_2 = 3$$
$$K = \{-\frac{1}{2}; 3\}$$

d)
$$D = 144 - 4 \cdot (4) \cdot (9) = 0$$
$$x = \frac{3}{2}$$
$$K = \{\frac{3}{2}\}$$

e)

$$D = 16 - 4 \cdot (5) \cdot (3) = -44$$
$$D < 0 \ \Rightarrow \ \text{žádný reálný kořen}$$
$$K = \varnothing$$

f)

$$x^2 = 5$$
$$|x| = \sqrt{5}$$
$$K = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$$

g)

$$D = (-4)^2 - 4 \cdot (4) \cdot (1) = 0$$
$$K = \{\frac{1}{2}\}$$

h)

$$3x^2 - 5x + 2 = 0$$
$$D = 25 - 24 = 1$$
$$x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{6}$$
$$K = \left\{\frac{2}{3}; 1\right\}$$

i)

$$x^2 - 3x - 4 = 3x - 6$$
$$x^2 - 6x + 2 = 0$$
$$D = 36 - 8 = 28$$
$$x_{1,2} = 3 \pm \sqrt{7}$$
$$K = \{3 - \sqrt{7}; 3 + \sqrt{7}\}$$

j)

$$2(x^2 - 2x + 1) - (x^2 + 4x + 4) = 3x - 10$$
$$x^2 - 8x - 2 = 3x - 10$$
$$x^2 - 11x + 8 = 0$$
$$D = 121 - 32 = 89$$
$$K = \left\{\frac{11 - \sqrt{89}}{2}; \frac{11 + \sqrt{89}}{2}\right\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*